PEAK TRADE | GUARDIAN NETWORK

Konzeptioneller Architektur-Blueprint | Version 0.1 | 18.10.2026

Status: Zielbild und schrittweiser Entwicklungsrahmen. KEIN Implementierungsauftrag, KEIN Runtime-PASS, KEINE neue Trading-Autorität.

Leitidee: Jede definierte Fachdomäne erhält genau einen verantwortlichen Wächter mit einer vom Owner verbindlich vorgeschriebenen Toolchain. Wächter tauschen nur überprüfbare, klar typisierte Befunde aus und erarbeiten vor einer möglichen Codeänderung gemeinsame, konfliktarme Lösungsoptionen. Ein zentraler Punkt konsolidiert Evidenz und offene Widersprüche, ohne sie umzudeuten.

1 | Anlass, Problem und Ziel

Peak Trade bleibt ein fortlaufend entwickeltes System. Eine lokale Änderung an A kann einen weit entfernten Bereich Z beeinflussen. Wiederholte manuelle Read-only-Untersuchungen, statische Importlisten und unvollständige Graphabdeckung liefern derzeit keine verlässliche, durchgängige End-to-End-Änderungsfolgenanalyse. Die jüngste Cursor-Bestandsaufnahme zum Pin 6e3143bdf zeigt gerade die Grenzen: produktive Erreichbarkeit und dynamisches Wiring ungeklärt; GHV und GHOSV nicht ausgeführt; Graph nicht als CURRENT-validiert.

Ziel ist ein reproduzierbarer, evidenzbasierter Prozess, der VOR der Umsetzung eine konkrete Änderungsidee durch die betroffenen Domänen verfolgt, Konflikte auflöst oder sichtbar ungelöst lässt, eine kleinste vertretbare koordinierte Änderungsmenge vorschlägt und alle Aussagen mit Baseline, Contract und Beleg verbindet. Kein System kann unbekannte Abhängigkeiten oder sämtliche künftigen Fehler garantiefrei ausschließen.

2 | Verbindliche Architekturentscheidungen (konzeptionell)

• Ein definierter Fachbereich / ein Universum besitzt genau einen fest zugeordneten, verantwortlichen Wächter. Die Domänengrenzen und der vollständige Katalog sind noch zu ermitteln.

• Der Owner legt pro Wächter die Pflichtwerkzeuge und deren erforderliche Prüftiefe fest. Kein Wächter darf Tools nach Belieben auslassen oder ersetzen.

• Ein GHOSV ist ein domänenspezifisches Werkzeug des Wächters, nicht der Wächter selbst und nicht das Gesamtsystem.

• GHOSV Execution bleibt unverändert, isoliert und ausschließlich für Execution. Ein möglicher GHOSV CURRENT-Graph oder GHOSV Learning ist eine separate, erst zu prüfende Instanz.

• Wächterkommunikation ist zunächst hypothetisch und strikt ohne Code-/Runtime-Wirkung. Kein automatischer Write, kein Order-POST, keine Freigabe.

• Zentrale Konsolidierung ist keine zentrale Entscheidungs-, Sicherheits- oder Handelsautorität. Owner-GO bleibt für alle geschützten Aktionen erforderlich.

3 | Striktes Verbot fremder Interpretation

KERNREGEL: Wächter A darf aus einer Ausgabe von Wächter B KEINE eigenständige fachliche Bedeutung, Vermutung, Kausalfolge, Reparatur oder PASS-Aussage ableiten und diese als Erkenntnis übernehmen. Auch ein plausibles „das könnte bedeuten ...“ ist keine zulässige Tatsachenfeststellung.

Zulässig sind ausschließlich (1) unveränderte Weitergabe von B-signierten, versionierten Befunden mit Herkunft und Scope; (2) eigene Prüfung der im eigenen Bereich liegenden, explizit benannten Schnittstelle gegen eigene Pflichtwerkzeuge und CURRENT-Belege; (3) formalisierte Rückfrage an B; (4) klar als ungeprüfte HYPOTHESE markierter Prüfauftrag, niemals als Befund. Eine Hypothese wird erst durch den fachlich zuständigen Wächter mit dessen Pflichtwerkzeugen und belegter CURRENT-Kette zum Befund.

Bei unklarer Semantik: SEMANTIC_UNRESOLVED; keine implizite Ergänzung. Bei Konflikten: CONFLICT_OPEN; beide Aussagen unverändert erhalten. Kein Konsenszwang und keine stillschweigende Bedeutungsanreicherung.

4 | Rollen und Ebenen

Ebene	Aufgabe	Strikte Grenze
Fachdomäne	Definierter CURRENT-Verantwortungsbereich mit Contracts und Schnittstellen	Nicht aus Dateinamen allein ableiten
Domänenwächter	Prüft eigene Domäne; verantwortet Befunde; beantwortet fremde Schnittstellenanfragen	Keine fremde fachliche Deutung
Pflichtwerkzeuge	GHV, Graph und domänenspezifische Instrumente gemäß Owner-Matrix	Kein Tool-PASS ohne Ausführung
Guardian Exchange	Transportiert typisierte, unveränderliche Befunde, Anfragen und Antworten	Keine freie semantische Umformung
Zentraler Evidenzpunkt	Korrelierte Sicht auf Fälle, Baselines, Risiken, Konflikte, Coverage	Kein eigener Authority-Mint
Owner	Entscheidet Scope, Toolpflicht, Locks, GO, Änderungen	Keine automatische Delegation

5 | Beispielhafte Domänen - ausdrücklich nicht abschließend

Wächter	Mögliche Pflichtwerkzeuge	Stand
Execution	GHOSV Execution + Owner-definierte weitere Prüfmittel	Execution-GHOSV vorhanden; geschützt
CURRENT-Graph	Eigenständiger Graph-GHOSV + GHV + CURRENT-Causal-Graph	Nur Konzept; nicht implementiert
Self-Learning	Eigenständiger Learning-GHOSV + noch zu bestimmende Tools	Nur Kandidat
Capital / Treasury	Separater Capital-GHOSV + noch zu bestimmende Tools	Nur Kandidat
Risk / Selection / andere	Je eigener Wächter nach belegter Domänenabgrenzung	Inventar und Toolmatrix offen

Die Domänen dürfen weder durch diese Beispieltabelle noch durch das heutige Treasury-Inventar abschließend definiert werden. Treasury ist keine Wurzel des Gesamtsystems. Kapital-, Governance-, Risk-, Universe-, Selection-, Slot- und Entscheidungsbeziehungen dürfen nicht zu einer erfundenen linearen Kette vereinfacht werden.

6 | Einheitlicher Änderungsfall statt freier Wächter-Chats

Jeder hypothetische Änderungsfall besitzt eine unveränderliche Fall-ID, CURRENT-Baseline mit Provenienz, Owner-Ziel, exakt formulierte Änderungsannahme, bekannte/ungeklärte Einstiegspfade, betroffene Contract-IDs, zuständige Wächter, Toolpflicht-Matrix, Scope-/Epoch-/Persistenzbezug, Evidenzreferenzen, Versionen und Zeitstempel.

Die Kommunikation erfolgt über streng typisierte Nachrichten: CHANGE_PROPOSAL, IMPACT_QUERY, DOMAIN_FINDING, CONTRACT_CONFLICT, CLARIFICATION_REQUEST, CLARIFICATION_RESPONSE, RESOLUTION_CANDIDATE, VERIFICATION_RESULT, COVERAGE_GAP, OWNER_DECISION. Jede Nachricht nennt Autor-Domäne, adressierte Domäne, Aussageart, Evidenz, Sicherheitswirkung und Status BELEGT / WIDERLEGT / UNGEKLÄRT.

Verboten: Übernahme unversionierter Fließtext-Schlüsse als Tatsachen, Überschreiben fremder Befunde, semantische „Verbesserung“ fremder Ausgaben, automatische Statushochstufung, unmarkierte LLM-Schlussfolgerungen.

7 | Präventive Konfliktlösung: End-to-End-Ablauf

Phase	Vorgang	Abnahmekriterium
0. Intake	Owner beschreibt Ziel, nicht Reparaturmethode; alle Aktionen read-only	Scope und Autorisierung explizit
1. Pin	Gemeinsamer CURRENT-Stand und wirksame Contracts fixieren	Keine gemischten SHAs/Epochen
2. Lokale Analyse	Ursprungswächter nutzt ALLE Pflichtwerkzeuge	Tool-Einzelbefunde vorhanden
3. Routing	Belegte direkte/indirekte Schnittstellen an zuständige Wächter adressieren	Kein unkontrolliertes Broadcast
4. Fachantwort	Jeder Empfänger prüft selbst; Fremdaussagen nicht interpretieren	Eigene Evidence und Provenienz
5. Fixpunkt	Forward, Reverse, Transitiv, Zyklen, Rückwirkungen; neue Betroffene nachladen	Coverage oder explizite offene Grenze
6. Konfliktar beit	Wächter liefern Varianten und Contracts; zentrale Stelle konsolidiert nur	Widersprüche erhalten
7. Vorschlag	Minimale koordinierte Änderungskandidaten, Trade-offs, Risiken, Rollback	Keine Implementierung
8. Owner-Gate	Owner entscheidet gesondert über Änderung, Tests, PR und Merge	Kein implizites GO
9. Umsetzung	Erst nach GO isoliert, klein, testbar; protected locks beachten	Audit-Trail und deterministische Tests
10. Reproof	Alle betroffenen Wächter erneut auf neuer CURRENT-Baseline	Keine behauptete Vollständigkeit ohne Coverage

8 | Beispiel: Execution-Änderung mit Fernwirkung

HYPOTHETISCH: Ein Execution-Status-Contract soll verändert werden. Execution Guardian meldet ausschließlich die eigenen nachgewiesenen Status- und Consumer-Kanten. Er fragt den Capital Guardian mit der genauen Contract-Differenz an. Capital prüft eigenständig, ob eine Reservierungs-/Reconciliation-Schnittstelle betroffen ist, und meldet nur eigene Befunde. Risk prüft Exposure-Verwendung. Ein weiterer Wächter erhält eine Anfrage, falls ein belegter transitiver Pfad in seine Domäne führt.

Falls ein Wächter die Antwort eines anderen nicht versteht, fordert er eine explizite Klärung an; er ergänzt niemals selbst deren Bedeutung. Die zentrale Sicht führt die belegten Auswirkungen zusammen, hält nicht belegte Fernwirkungen offen und zeigt koordinierte Lösungskandidaten. Ergebnis kann ausdrücklich „keine sichere Empfehlung möglich“ sein.

9 | Sicherheits-, Isolations- und Autoritätsmodell

• Analyse- und Austauschschicht: read-only gegenüber produktivem Repository, Trading-Runtime, Venue und Credentials; getrennte, begrenzte Evidence-Ablage erst nach Owner-GO für nötige Schreibartefakte.

• Keine produktiven Orders, POST, Kapitalmutation, Keychain-/Venue-Zugriffe oder Änderung von Double Play, Master V2, Entry/Exit, Risk, Selection, Slot- und entscheidungsrelevanten Contracts ohne separate Owner-Autorisierung.

• GHOSV Execution wird nicht geklont durch Umbau des bestehenden Werkzeugs; nur eine unabhängige Implementierung nach Prüfung von Lizenz-/Code-/Contract-/State-Isolation.

• Keine neuen Live-Gates durch Audit, Graph, Wächter oder historische Census-Differenzen. Konkrete CURRENT-Risiken können Owner-Live-Blocker sein, sind aber von technisch bewiesenen Runtime-Blockern zu unterscheiden.

• Unbekannte Erreichbarkeit, fehlendes Pflichtwerkzeug oder widersprüchliche Evidenz führen zu UNGEKLÄRT und verhindern einen vollständigen PASS. Relevante ungeklärte Risiken bleiben fail-closed.

• Vorgeschriebene Pflichttools sind für die jeweilige fachliche Abschlussantwort verbindlich. Wenn sie nicht laufen, ist nur ein klar gekennzeichneter Teilbericht zulässig.

10 | Nachweis- und Coverage-Modell

Jeder Befund benötigt: CURRENT-SHA/Tree-Provenienz, wirksamen Einstieg/Reachability oder explizit UNKNOWN, Code-/Contract-/Owner-Regel, direkte und transitive Abhängigkeiten, Sicherheits-/Kapital-/Autorisierungs-/Persistenzwirkung, Gegenbeleg, offene Unsicherheit und betroffenen Wächter. Ein Import ist nicht automatisch Runtime-Reachability.

Coverage muss mehrdimensional ausgewiesen werden: Domäneninventar, Eintrittspunkte, dynamisches Wiring, Contract-Abdeckung, Pfad-/Graphabdeckung, Runtime-Evidence, Toolausführung, Epoch-/State-/Persistence-Grenzen. „100 %“ ist nur bei explizit definiertem endlichem Scope und nachgewiesener Abdeckung zulässig.

Fixpunkt heißt: Für den konkret abgegrenzten Änderungsfall sind alle belegten erreichbaren relevanten Domänen geprüft, offene Pfade separat ausgewiesen und keine unadressierten bekannten Wirkungen übrig. Das ist kein globaler Vollständigkeitsbeweis.

11 | Phasenplan zum Endziel - ohne vorweggenommene Codierung

Stufe	Ziel / konkrete Arbeit	Exit / Entscheidung
P0 | Leitplanken	Owner-Prinzipien, No-Interpretation-Regel, GO-Taxonomie und GHOSV-Execution-Schutz dokumentieren	Owner akzeptiert fachliche Regeln
P1 | CURRENT-Inventar	Reale Domänen, Einstiegspfade, Contracts, dynamische Kopplungen, Runtime-Evidence gezielt ermitteln; GHV/Graph mit sauberem Pin	Coverage-Lücken und Domänengrenzen offen gelegt
P2 | Wächterregister	Für jeden belegten Bereich genau einen verantwortlichen Wächter und verbindliche Pflichttool-Matrix entwerfen	Owner bestätigt Register/Toolpflicht
P3 | Tool-Isolation	Eigenständigen CURRENT-Graph-GHOSV als ersten Kandidaten bewerten; GHOSV Execution unverändert lassen	Machbarkeit, Isolation, Aufwand, GO
P4 | Befundprotokoll	Typisierte Messages, Provenienz, Fremdinterpretationsverbot, Versionierung und Konfliktzustände spezifizieren	Schema- und Negativtests geplant
P5 | Offline-Pilot	Zwei Wächter an einem echten, aber rein hypothetischen CURRENT-Contract-Fall prüfen	Keine Writes, keine semantische Fremddeutung
P6 | Kausales Routing	Betroffene Wächter entlang belegter Kanten, inkl. Rückwirkung und Zyklen, schrittweise einbeziehen	Bounded Fixpoint + offene Kanten sichtbar
P7 | Zentrale Sicht	Einheitlicher Evidence-/Konflikt-/Coverage-Punkt ohne neue Authority	Provenienztreue Konsolidierung
P8 | Skalierung	Weitere Wächter nur bei geklärten Domänengrenzen und Owner-fixierter Toolchain anbinden	Interoperabilität und Isolation getestet
P9 | Change-Workflow	Owner-Gates, kontrollierte Umsetzung, Reproof und Drift-Erkennung integrieren	End-to-End Pilot verifiziert
P10 | Betrieb	Versionierte Toolchains, Regression, Drift-/Schema-Watches, regelmäßige Revalidierung	Messbare Qualität, Kosten und Coverage

12 | Qualitäts- und Negativtests

• Fehlendes Pflichtwerkzeug -> kein fachliches Gesamt-PASS.

• Fremder Befund ohne Provenienz -> nicht verwertbar.

• Wächter A ergänzt eigene Bedeutung in B-Befund -> hart zurückweisen und protokollieren.

• Uneinheitliche Baselines, Epochen oder Contract-Versionen -> keine Zusammenführung als eine CURRENT-Wahrheit.

• Graphkante ohne aktive CURRENT-Relevanz -> keine automatische Live-Sperre.

• Dynamischer Pfad unbekannt -> COVERAGE_GAP, kein erfundener Null-Effekt.

• Zyklische oder transitive Wirkung -> erneute Zuständigkeitsanfrage, begrenzt und dedupliziert.

• Zwei widersprüchliche Fachbefunde -> beide bewahren; explizite Klärung durch zuständige Domäne.

• Unberechtigter Write-/POST-Versuch -> STOP, Audit-Ereignis, keine Wiederholung.

• Änderung an geschützter Handelslogik ohne Owner-GO -> strikt blockiert.

13 | Messgrößen und Erfolgskriterien

Vorgeschlagene KPIs: Anteil der Änderungsfälle mit vollständig ausgeführter Pflichttool-Matrix; Anteil CURRENT-gepinnter Befunde; Anteil mit belegter produktiver Erreichbarkeit; Zahl offener, neu entdeckter Transitivrelationen; Anteil rechtzeitig vor Implementierung erkannter Contract-Konflikte; falsch-positive und falsch-negative Impact-Claims; Zeit bis zu einer begründeten Owner-Entscheidung; Anzahl nach Umsetzung entdeckter, zuvor übersehener betroffener Domänen; Zahl verbotener Fremdinterpretationen (Soll = 0). Ausgangswerte müssen erst erhoben werden.

14 | Explizite Nicht-Ziele und offene Architekturfragen

• Keine heute festgelegte Gesamtzahl von Wächtern, Universen, GHOSV-Instanzen oder Interfaces.

• Keine vollständige CURRENT-Systemkarte aus der vorliegenden Cursor-Ausgabe ableitbar.

• Keine Entscheidung über Transport (Events/API/Dateien), Storage, Scheduling, Agenten-Framework oder Programmierschnittstellen.

• Keine autonome Lösungsauswahl, Codegenerierung, Merge-Automation oder Runtime-Steuerung.

• Offen: Wie werden Domänengrenzen bei gemeinsamen Contracts gezogen? Wer bestätigt Schemaänderungen? Welche dynamischen Pfade sind prüfbar? Welche Kosten-/Laufzeitbudgets gelten? Wie werden Regression und Nicht-Erreichbarkeit nachgewiesen?

• Offen: Welche Pflichtwerkzeuge gelten je Wächter zusätzlich zu GHV/Graph, und wie ist ein tool-unavailable Status fachlich zu behandeln?

15 | Nächster sinnvoller, eng begrenzter Schritt

Zuerst keine Guardian-Implementierung. Stattdessen auf einem sauber gepinnten CURRENT-Stand eine ergebnisoffene READ-ONLY-Abgrenzung der tatsächlich wirksamen Fachdomänen und ihrer Schnittstellen beauftragen. GHV und CURRENT-Causal-Graph von Beginn an einsetzen; GHOSV Execution nur für seinen Execution-Scope. Falls Werkzeuge temporäre Dateien benötigen, dafür getrenntes Owner-GO mit strikt isolierter Ausgabe einholen. Die Untersuchung liefert ein erstes Domänenregister, ein Coverage-/Uncertainty-Register und Kandidaten für die verpflichtende Toolmatrix - ohne eine globale historische Census-Closure zu verlangen.

Danach erst den ersten unabhängigen Graph-GHOSV konzipieren und anhand eines begrenzten hypothetischen Änderungsfalls prüfen. Die endgültige Implementierungsarchitektur bleibt bewusst offen, bis CURRENT-Evidenz die erforderlichen Grenzen belegt.

16 | Grundlage, Evidenzstatus und Abgrenzung

Quelle A: vom Owner bereitgestellte „Peak Trade CURRENT-FIRST-Leitplanken ERWEITERT“, zwei Seiten, Stand 17./18.10.2026, insbesondere Regeln 1-12. Quelle B: die im Chat wiedergegebene Cursor-Bestandsaufnahme zu origin/main 6e3143bdf... (statischer Audit, kein unabhängiger Tool-Run). Quelle C: Owner-Vorgaben in dieser Unterhaltung zu festen Wächtern, Pflichtwerkzeugen, isolierten GHOSV und strengem Fremdinterpretationsverbot.

Die vorliegende Blueprint ist eine KONZEPTIONELLE Ableitung aus diesen Vorgaben. Sie behauptet weder eine bereits implementierte Guardian-Architektur noch CURRENT-Validierung sämtlicher

fachlicher Abhängigkeiten. Für technische Tatsachen gelten weiterhin ausschließlich CURRENT-Code, Contracts, nachgewiesene Runtime-Evidence und Owner-Autorisierung.

17 | Verbindlicher Einstieg: CURRENT Map Baseline

Ergaenzung V0.2 vom 18.10.2026. Dieses Kapitel praezisiert den Einstieg in den bestehenden Phasenplan P0-P10 (Kapitel 11 und 15). Es ersetzt weder die Owner-Leitplanken noch die bisherigen Architekturentscheidungen. Kein Implementierungsauftrag und keine Freigabe produktiver Aktionen.

17.1 | Zweck und Grenze

Vor dem Aufbau neuer Guardian-Werkzeuge wird der tatsaechlich sichtbare CURRENT-Systemstand als belegbare Architekturgrundlage erfasst. Vorhandene Maps und der bestehende CURRENT-Causal-Graph werden **nicht blind aktualisiert**: Zuerst werden Existenz, Aussage, Provenienz, Scope, fachliche Zustaendigkeit und Uebereinstimmung mit CURRENT-Code und wirksamen Contracts festgestellt.

Historische Architekturen, alte Census-Baselines, retired Komponenten und Legacy-Kanten werden **nicht** rekonstruiert, reaktiviert oder als CURRENT-Autoritaet uebernommen. Eine nachweislich heute wirksame Legacy-Abhaengigkeit ist dagegen ein gezielt zu pruefender CURRENT-Sachverhalt. Fehlende historische Closure ist kein pauschales Live-Gate.

17.2 | Vier getrennte Evidenzstufen

Status	Exakte Bedeutung
EXISTS	Artefakt/Modul ist auf gepinntem CURRENT-Tree vorhanden.
WIRED	Aktuelle, belegte Bindung / Referenz / Aufrufkante existiert.
REACHABLE	Von einem definierten CURRENT-Einstieg aus nachweislich erreichbar.
ACTIVE	Im relevanten aktuellen Runtime-Kontext nachweislich wirksam.

Keine automatische Hochstufung: Datei, Import oder Graphkante belegt weder produktive Erreichbarkeit noch aktuelle Runtime-Aktivitaet. Nicht nachweisbare Stufen erhalten UNGEKLAERT mit konkreter Evidenzluecke; sie werden weder als aktiv noch als wirkungslos behauptet.

17.3 | Autoritaetsreihenfolge

Gepinnter CURRENT-Code, wirksame Contracts, aktuelle Bindings, belegte Runtime-Evidence und Owner-Regeln bestimmen die fachliche Wahrheit. Maps, Runbooks, Graph-Snapshots und Werkzeugausgaben sind Navigations- oder Pruefmittel, keine eigenstaendige Trading-Autoritaet. **Code wird niemals angepasst, nur um eine Map gruen zu machen.**

18 | Inventar aller vorhandenen Maps

18.1 | Map Registry (Ermittlung, keine erfundene Soll-Liste)

Alle tatsaechlich vorhandenen Architektur-, System-Landscape-, Causal-, Authority-, Dependency-, Capital-, Decision-, Execution-, Safety- und weiteren Map-/Graph-Artefakte werden ergebnisoffen erfasst. Diese Begriffe sind Suchkategorien, keine Behauptung eigenstaendiger Artefakte. Es werden keine Maps allein zur Erfuellung einer Kategorienliste erfunden.

Pflichtfeld je Artefakt	Prueffrage
Identitaet / Pfad / Format	Welches konkrete CURRENT-Artefakt ist vorhanden?

Pflichtfeld je Artefakt	Prueffrage
Baseline / Provenienz / Owner	Welcher Tree, Contract-Stand und fachliche Verantwortungsbereich?
Behauptete Knoten und Kanten	Welche Aussage trifft das Artefakt wirklich?
CURRENT-Beleg und Status	EXISTS / WIRED / REACHABLE / ACTIVE / UNGEKLAERT?
Abweichung / Wirkung	Welche belegte Differenz, welcher betroffene Pfad und welche Unsicherheit?
Aktualisierungsbedarf	Korrektur, Abgrenzung, Beibehaltung oder keine Massnahme?

18.2 | Keine fremde Interpretation

Auch bei der Map-Pruefung gilt das Verbot aus Kapitel 3: Ein Tool- oder Waechterbefund wird nicht durch freie Deutung zum Fakt. Zulaessig ist eine eindeutig markierte Pruefhypothese, die erst durch die zustaendige Domaene, ihre Pflichtwerkzeuge und direkte CURRENT-Belege bestaetigt werden kann. Widersprueche bleiben sichtbar; keine erzwungene Konsensbildung.

19 | Verbindlicher Startablauf M0-M3

Dieser vorgeschaltete Arbeitsstrang konkretisiert die CURRENT-Inventarisierung des bestehenden P1. Er aendert die spaetere P0-P10-Guardian-Roadmap nicht und legt keine Implementierungstechnik fest.

Stufe	Arbeit und Ergebnis	Freigabegrenze
M0 - Inventar	Vorhandene Maps, Graphen, Werkzeuge, Baselines und Autoritaetsansprueche identifizieren. Ergebnis: Map Registry mit offenen Feldern.	READ_ONLY
M1 - CURRENT-Abgleich	Jede bestehende Map anhand aktiver Code-/Contract-/Binding-Belege, Reachability und Gegenbelegen bewerten. Ergebnis: Evidenz- und Abweichungsmatrix.	READ_ONLY
M2 - Gezieltes Update	Nur belegte CURRENT-Korrekturen pro vorhandener Map planen, getrennt genehmigen und versioniert umsetzen. Keine Handelslogik-Korrektur fuer Map-Konsistenz.	SEPARATES OWNER CODE_CHANGE_GO
M3 - Cross-Map-Reproof	Aktualisierte Maps auf gleiche Baseline, Widersprueche, direkte/reverse/transitive Wirkung, offene dynamische Pfade und Provenienz pruefen.	Keine PASS-Aussage ohne Scope-Coverage

19.1 | Statisch und dynamisch getrennt

Statische CURRENT-Wahrheit: Module, Imports, konkrete Aufrufstellen, Contracts, Konfigurationen, Daten- und Autoritaetsgrenzen. **Dynamische CURRENT-Wahrheit:** belegte Prozess-/Session-Einstiege, Laufzeit-Wiring und tatsaechlich beobachtete Pfade. Fuer dynamische Pruefungen gelten gesonderte Owner-Grenzen; keine privaten GETs, Credentials, Keychain, Venue oder POST ohne ausdrueckliches GO.

19.2 | Werkzeugpflicht und Execution-Isolation

GHV und bestehender CURRENT-Causal-Graph werden von Beginn an als Pruefmittel eingesetzt. Der bestehende GHOSV Execution bleibt unveraendert und ausschliesslich fuer Execution-Befunde zustaendig. Ist ein Pflichtwerkzeug nicht ausfuehrbar, lautet der Teilbefund NICHT GEPRUEFT / NICHT BELEGT; kein fingiertes PASS. Fuer benoetigte isolierte Schreibartefakte ist vorher eine getrennte Owner-Freigabe einzuholen.

20 | Abnahme, Pflege und naechster Schritt

20.1 | Minimaler Abnahmenachweis

Jede aktualisierte Map benoetigt exakten CURRENT-Pin, eigene Identitaet und Version, gepruefte Knoten-/Kantenquellen, betroffene Ein- und Ausgaenge, direkte/reverse/transitive Auswirkungen, Sicherheit/Kapital/Authority/Persistenz, Gegenbelege, offene Reachability-Luecken, Werkzeug-Einzelbefunde und benoetigte Owner-GOs. Ein Gesamt-PASS ist nur fuer einen definierten und belegten endlichen Scope moeglich.

20.2 | Kontinuierliche CURRENT-Pflege als spaeteres Ziel

Nach dem initialen Abgleich soll jede relevante spaetere Aenderung eine kontrollierte Impact-Pruefung und erforderlichenfalls ein versioniertes Map-Update ausloesen. Diese Drift-/Aenderungskontrolle ist ein spaeterer Guardian-Network-Baustein, **keine heute behauptete Automatik**. Unbekannte Fernwirkungen bleiben offen, statt Null-Effekt zu fingieren.

20.3 | Unmittelbar naechster Auftrag

Nur M0 und M1, read-only: Sauberen CURRENT-Pin nachweisen; saemtliche tatsaechlich vorhandenen Maps/Graphen registrieren; deren Aussagekraft und Aktualisierungsbedarf mit CURRENT-Belegen und Werkzeug-Einzelbefunden dokumentieren. Keine vorgegebene Reparatur, kein Write, kein Commit/Push/PR/Merge, keine produktive Aktion. Erst nach Ergebnisbewertung und Owner-Entscheidung folgt M2.

Entscheidungsregel: Erst belegte CURRENT-Architekturgrundlage, dann spezialisierte Guardian-Werkzeuge, danach kontrollierte Vernetzung. Keine historische Vollstaendigkeitskampagne und keine neuen Live-Gates aus Maps.

21 | Domänentiefe statt bloßer Modulabdeckung

Ergänzung V0.3 vom 18.10.2026. Die ursprünglichen Seiten 1–10 (V0.1 plus V0.2-Anhang) bleiben unverändert. Diese Ergänzung konkretisiert die Owner-Zielvorstellung; sie behauptet weder bestehende Wächter noch nachgewiesene CURRENT-Vollständigkeit.

21.1 | DOMAIN-COMPLETE, BOUNDARY-STRICT GUARDIAN

Verbindliches Ziel: Genau ein fachlich verantwortlicher Hauptwächter je belegtem CURRENT-Universum. Er muss dessen gesamte wirksame Architektur verstehen und mit Owner-vorgeschriebenen Pflichtwerkzeugen prüfen können – nicht nur Dateien oder Imports. Seine Bewertungszuständigkeit endet an der Universumsgrenze; ein- und ausgehende Cross-Contracts werden vollständig erfasst, fremde interne Semantik wird nicht interpretiert.

Prüfdimension	Verpflichtende Sollkenntnis innerhalb der eigenen Domäne
Struktur / Kausalität	Komponenten, Funktionen, Knoten, Kanten, direkte/indirekte/transitive Beziehungen, Zyklen, Forward- und Reverse-Pfade.
Verträge / Autorität	Wirksame Contracts, Policies, Owner-Regeln, Zuständigkeiten, Berechtigungen, Freigabe- und Vetogrenzen.
Daten / Zustand	Datenherkunft und Konsumenten, Transformationen, Konfigurationen, Epochen, State Machines, Persistenz und Reconciliation.
Runtime / Schutz	CURRENT-Einstiege, dynamisches Wiring, belegte Reachability/Aktivität, Failure Modes, Safety, Kapital- und Decision-Wirkungen.
Außengrenzen	Alle belegten Eingangs- und Ausgangsinterfaces mit Contract-ID, Gegenstelle, Evidenz und ungeklärter Reichweite.

Jede Dimension führt einen getrennten Coverage- und Unsicherheitsstatus. Vollständigkeit ist nur für einen ausdrücklich definierten, nachgewiesenen CURRENT-Scope zulässig; fehlende Belege bleiben UNGEKLÄRT. Ein fachlicher Wächter ist kein autonomer Code-Editor.

21.2 | Ein Hauptwächter, mehrere interne Unterwächter

Ein komplexes Universum darf und soll bei belegter Mehrschichtigkeit intern in klar abgegrenzte Ebenen aufgeteilt werden. **Der Hauptwächter bleibt alleiniger fachlicher Verantwortlicher des Universums.** Unterwächter sind fest zugeordnete interne Prüfrollen, keine eigenständigen Owner fremder Universen und keine zusätzliche Handelsautorität. Ihre Zahl, Grenzen und Werkzeugpflicht werden erst anhand der aktualisierten CURRENT-Maps festgelegt.

Jeder Unterwächter besitzt eine eigene, vom Owner verbindlich definierte Toolchain und prüft seine Ebene einschließlich der inneren Übergänge und äußeren Schnittstellen. Der Hauptwächter darf deren Befunde nicht umdeuten, sondern konsolidiert sie unverändert, prüft übergreifende Verträge anhand eigener zulässiger Evidenz und fordert bei Widersprüchen Klärung an.

21.3 | Self-Learning Stack als hypothetischer Pilot

Der Self-Learning Stack ist ein Kandidat für eine hierarchische Wächterstruktur, **nicht** bereits als vollständig kartiertes Universum bestätigt. Beispielsweise könnten später getrennte Ebenen für Daten-/Feature-Eingang, Training, Evaluation, Promotion/Policies und Feedback/Outcome entstehen. Ob diese Ebenen CURRENT-relevant und wie sie verbunden sind, muss M0/M1 erst belegen.

Rolle	Zuständigkeit / Grenze
Self-Learning Hauptwächter	Gesamte interne Learning-Domäne; unveränderte Zusammenführung der Unterbefunde; alle eigenen Außengrenzen.
Ebenen-Unterwächter (Kandidaten)	Vollständige Tiefe der jeweils belegten Ebene; Übergänge zu anderen Ebenen nur mit überprüften Contracts.
Fremder Domänenwächter	Alleinige Bewertung der eigenen fremden Domäne; beantwortet formalisierte Schnittstellenanfragen.

21.4 | Striktes Verbot der Fremdinterpretation auf jeder Hierarchieebene

Das Verbot aus Kapitel 3 gilt ebenso **Unterwächter** ↔ **Unterwächter**, **Unterwächter** ↔ **Hauptwächter** und **Hauptwächter** ↔ **anderer Hauptwächter**. Zulässig sind unveränderte, versionierte Befunde, konkrete eigene Prüfungen und Rückfragen. Keine stillschweigende Kausaldeutung, keine automatische PASS-Hochstufung und kein erfundener Null-Effekt.

22 | Aufwand, Nutzen und Prioritätsbremse

Der Owner will keine monatelange Nebenbaustelle. Die Architektur wird deshalb **wertorientiert und abbrechbar** entwickelt. Die Map-Aktualisierung M0–M3 liefert eigenständigen Nutzen, auch wenn das Guardian Network anschließend zurückgestellt wird. Es besteht kein Automatismus von Map-Refresh zu Wächter-Implementierung.

Entscheidungspunkt	Verbindliche Bewertung
Nach M0/M1	Anzahl CURRENT-relevanter Maps, echte Differenzen, kritische Coverage-Lücken, Aufwand für M2 und erwarteter Nutzen offenlegen.
Nach M2/M3	Prüfen, ob aktualisierte Maps konkrete Änderungsfolgen bereits ausreichend zuverlässig und effizient zeigen.
Bei geringem Zusatznutzen	Guardian Network auf niedrigere Priorität setzen; keine vorsorgliche Großimplementierung.
Bei nachgewiesener Lücke	Nur einen abgegrenzten Pilotbereich (ggf. Learning mit Unterwächtern) planen; Aufwand und Nutzen messen.

Stop-/Repriorisierungsregel: Sobald Aufwand, Laufzeit oder neue Discovery gegenüber dem erwartbaren Sicherheits- und Produktivitätsgewinn unverhältnismäßig werden, ist ein Owner-Entscheidungspunkt vorzulegen: STOP, PAUSE, engerer Scope oder Weiterführung. Keine eigenmächtige Ausweitung. Bewertungskriterien: Analysezeit je Änderungsfall, erkannte/übersehene Cross-Impacts, Coverage, falsche Alarme, Pflegekosten und erforderliche Owner-GOs.

23 | Präzisierter Start und Endziel

Jetzt: Nur M0/M1 read-only mit sauberem CURRENT-Pin, Registry aller vorhandenen Maps und expliziten Lücken. Keine Historien-Rekonstruktion, keine erfundene Universumsgrenze, kein Code-Write. GHV und CURRENT-Causal-Graph gemäß Leitplanken; GHOSV Execution ausschließlich für Execution. Fehlende Pflichtläufe als NICHT GEPRÜFT ausweisen.

Danach: M2 nur nach separatem Owner-GO; M3 prüft Cross-Map-Konsistenz. Anschließend Nutzen-/Aufwandentscheidung vor jeder Wächterimplementierung. Erst bei positivem Befund: Universumsgrenzen, Hauptwächter, nötige interne Unterwächter und jeweils verpflichtende Toolchains ergebnisoffen spezifizieren; einen kleinen hypothetischen Fall pilotieren.

Endziel: Tief prüfende, domänenstrikte Haupt- und Unterwächter tauschen ausschließlich belegte Befunde aus. Ein zentraler Evidenzpunkt zeigt Auswirkungen von A bis Z, Konflikte und Lösungskandidaten vor einer Änderung. Keine autonome Code-/Runtime-Wirkung; Owner-Locks und Owner-GO bleiben unverändert.

Status V0.3: Konzept- und Prioritätsregeln ergänzt. Keine CURRENT-Verifikation, keine Wächterimplementierung, keine Repository- oder Runtime-Autorisierung.

PEAK TRADE | GUARDIAN NETWORK | V0.4

Verbindliche konsolidierende Ergänzung vom 18.10.2026
CURRENT-Systemklassifikation vor M2 | Originalseiten 1–13 bleiben unverändert.

24 | Vorrangregel und kohärente Reihenfolge

Diese Ergänzung präzisiert und ersetzt ausschließlich widersprechende **Zeit- und Reihenfolgeangaben** der Kapitel 11, 15, 19, 20.3, 21.2, 21.3, 22 und 23. Alle Sicherheits-, CURRENT-FIRST-, Owner-GO-, GHOSV-Execution-Isolations- und Fremdinterpretationsregeln gelten unverändert. Bei abweichenden Aussagen über den nächsten Schritt hat dieses Kapitel Vorrang.

Verbindlicher Ablauf: M0/M1 (bisherige Map-Bestandsaufnahme, partiell) → **M1.5 CURRENT-Systemklassifikation** → Owner-Bewertung des Klassifikationsergebnisses → M2 (nur nach separatem CODE_CHANGE_GO und belegter Notwendigkeit) → M3 (Cross-Map-Reproof) → Aufwand-/Nutzenentscheidung → optional Guardian-Pilot und P2–P10. M1.5 ist Bestandteil von P1, keine neue globale Closure und kein neues Live-Gate.

Die Aussage „Jetzt nur M0/M1“ in Kapitel 23 und „unmittelbar nächster Auftrag M0/M1“ in Kapitel 20.3 ist durch **Jetzt M1.5** abgelöst. Die spätere Festlegung von Universumsgrenzen in Kapitel 23 betrifft deren erneute Validierung und Wächterzuweisung, nicht die erstmalige Klassifikation. Kapitel 21.2: Unterwächter-Grenzen werden erst nach belegter Klassifikation und, soweit nötig, M2/M3 festgelegt.

25 | M1.5: Vollständige CURRENT-Breitenklassifikation (READ_ONLY)

Owner-Ziel: Vor jedem Map-Write sämtliche tatsächlich zum definierten CURRENT-Systemscope gehörenden Elemente inventarisieren, alle nachweisbaren fachlichen Universen und alle Bereiche außerhalb der Universen abgrenzen, ihre Anzahlen belegen und die bekannten Außenkanten erfassen. Die 14 Census-Topologien, 19 Landscape-Surfaces, 75 IAM-Domänen und 829 Namensfunde sind nur Ausgangshinweise, weder Universumszahlen noch Vollständigkeitsnachweise.

Das Inventar umfasst die im gepinnten Tree belegten relevanten Module, Pakete, Prozesseinstiege, Contracts, Konfigurationen, Daten-/State-/Persistenzflächen, Integrationspunkte, Werkzeuge und Maps; erforderliche außerhalb des Repositories liegende CURRENT-Runtime-Flächen werden separat als bekannt, unbekannt oder nicht autorisiert geführt. Suchmethodik und Ausschlüsse müssen reproduzierbar sein. Keine historische Rekonstruktion oder unbeschränkte Discovery.

26 | Klassifikationsmodell und strikte Zählregeln

UNIVERSE: fachlich nachgewiesenes CURRENT-Universum mit expliziter Grenze, Identität und Beleg. **EXTERNAL_DOMAIN:** CURRENT-Bereich außerhalb ratifizierter Universen mit eigener Verantwortungsgrenze; „außerhalb“ bedeutet nicht automatisch externes Netzwerk oder Venue. **CROSS_BOUNDARY:** belegte gerichtete Schnittstelle zwischen Bereichen, mit Contract, Producer/Consumer und ggf. Gegenrichtung. **UNCLASSIFIED:** CURRENT-Zugehörigkeit oder Grenze ungeklärt. **RETIRED/HISTORICAL:** nur mit Nachweis; keine CURRENT-Autorität.

Jedes inventarisierte Element erhält eine stabile ID, genau eine primäre fachliche Zuordnung oder UNCLASSIFIED, daneben beliebig viele explizite Interface-Bezüge. Shared Services und gemeinsame Contracts nicht künstlich einem Universum zuschlagen. Universen, Außenbereiche, Surfaces, IAM-Domänen, Dateien und Graphknoten sind unterschiedliche Zähleinheiten; keine stillschweigende Gleichsetzung.

27 | Nachweisstufen und Abnahme

EXISTS, WIRED, REACHABLE und ACTIVE bleiben getrennt. Für jede Universums- oder Außenbereichsgrenze: CURRENT-Pin/Tree, fachliche Definition, Mitgliedschaft, Ausschlüsse, direkte und transitive Außenkanten, Contracts, zuständige Evidenzquelle, Gegenbelege, Unklarheiten und Coverage. Keine aus Maps abgeleitete Universumsratifikation ohne Prüfung an CURRENT-Code und wirksamen Contracts.

100 % darf ausschließlich die lückenlose Klassifikation eines explizit endlichen und nachweislich vollständig erfassten Scopes bezeichnen. Sie ist kein Beweis, dass unbekannte dynamische Runtime-Abhängigkeiten nicht existieren. Eine endgültige Gesamtzahl wird nur ausgewiesen, wenn Inventargrenze, Zuordnung und Ausschlüsse belegt sind und

keine relevanten UNCLASSIFIED-Reste verbleiben; andernfalls belegte Mindestzahl, Kandidaten und offene Differenz separat berichten.

28 | M1.5-Ergebnisse und STOP/GO

Pflichtausgabe: (A) Universe Registry samt belegter Anzahl; (B) External-Domain Registry samt belegter Anzahl; (C) vollständige Zuordnungsmatrix innerhalb des definierten Inventars; (D) Cross-Boundary Contract/Edge Registry mit Richtung; (E) Map-to-Domain-Zuordnung inkl. Multi-Domain/Unclassified/Retired; (F) Coverage-, Uncertainty- und Ausschlussregister; (G) Reproduktionsmethode, Aufwandsabschätzung und explizite Owner-Entscheidungspunkte.

Fehlt die erforderliche Abdeckung, lautet der Status PARTIAL/UNGEKLÄRT, nicht 100 % PASS. M1.5 darf in begrenzten Slices erfolgen; bei unverhältnismäßigem Aufwand STOP/PAUSE/Scope-Entscheid vorlegen, ohne das 100-%-Ziel stillschweigend abzuschwächen. Kein automatischer Übergang zu M2.

29 | Toolpflicht, Schutz und unmittelbarer Auftrag

GHV und bestehender CURRENT-Causal-Graph sind ab Beginn und während der Prüfung einzusetzen; die beigefügten CURRENT-FIRST-Leitplanken verlangen getrennte GHV-, GHOSV- und Graph-Befunde. **GHOSV Execution ausschließlich für Execution**; außerhalb davon ausdrücklich NICHT ANWENDBAR/NICHT GEPRÜFT mit Scope-Begründung, niemals als Whole-System-Prüfer. Fehlende Frischläufe: NICHT GEPRÜFT, kein PASS. Schreibende Tools, isolierte Checkouts oder Evidence-Dateien nur nach gesondertem Owner-GO. Keine produktiven GETs, Keychain, Venue, POST, Codeänderungen, Commit, Push, PR oder Merge ohne jeweilige Autorisierung.

NÄCHSTER CURSOR-AUFTRAG: M1.5 READ_ONLY auf sauber gepinntem CURRENT-Stand planen und innerhalb autorisierter read-only Mittel durchführen; zuerst Umfang und Methode der vollständigen Breiteninventarisierung offenlegen, dann Universen, Außenbereiche und Außenkanten evidenzbasiert klassifizieren. Keine Lösung, Anzahl oder Domänengrenze vorgeben. Bei notwendigen schreibenden Hilfsmitteln vor deren Ausführung STOP und gesondertes GO einholen. M2 bleibt gesperrt bis zur Owner-Entscheidung.

Status: V0.4 ist ein Architektur-Fahrplan, keine CURRENT-Verifikation, keine Wächterimplementierung und keine Trading-Autorisierung.

Ergänzung vom 19.10.2026 | Originalseiten 1–15 bleiben unverändert.

30 | Nodewise Excavation: wiedergefundene forensische Methode

Die im Oktober 2026 wiederaufgegriffene **Nodewise Excavation** ist eine **Untersuchungsmethode**, kein eigenständiges, fertig implementiertes universelles Tool und keine Trading- oder Guardian-Autorität. Die historischen Einzeluntersuchungen nutzten maßgeschneiderte Python-Auswertungen mit dem Launcher `./scripts/pt`; der Launcher selbst war nicht die fachliche Analysemethode.

30.1 | Einsatz im M1.5-Rahmen

Die Methode darf für **gepinnten CURRENT-Code** fachliche Identitäten, Mitgliedschaftsbelege und Außengrenzen nodeweise ermitteln. Für die unmittelbar geplante systemweite Klassifikation gilt **nur Außengrenzen**: Universumsname, Eigenverantwortung, nachweisbare Zuordnung, Ausschlüsse und offene Grenzfragen. Keine Vertiefung in interne Algorithmen, keine freie Cross-Universe-Semantik und keine automatische Erweiterung des Untersuchungsumfangs.

30.2 | Beweis- und Schutzregeln

• Jeder Befund verweist auf exakten CURRENT-Commit, Tree, Blob bzw. Code-/Contract-Stelle und klaren Scope. Dateiname oder Import allein beweist keine fachliche Mitgliedschaft.

• Historische Archive, frühere Worktrees, untracked Dateien und frühere Evidence sind keine CURRENT-Mitgliedschaftsautorität. Keine Wiederherstellung, Migration, Promotion oder Rekonstruktion historischer Komponenten.

• Klassifikation bleibt **CONFIRMED / CANDIDATE / UNRESOLVED** bzw. begründet **NOT_INTERNAL**; fehlende Belege erzeugen kein PASS. EXISTS, WIRED, REACHABLE und ACTIVE bleiben getrennt.

• Produktives Repository, Runtime, Contracts, Parameter und Double Play bleiben unverändert. Isolierte neue Evidence-Ausgaben nur mit ausdrücklich passendem Owner-GO; keine Orders, POST, Commit, Push, PR oder Merge.

• GHV und CURRENT-Causal-Graph bleiben gemäß Kapitel 29 Pflichtprüfmittel. Nodewise Excavation ersetzt keine vorgeschriebene Tool-Ausführung. GHOSV Execution bleibt Execution-only.

30.3 | Einordnung in die Roadmap

Die Methode ergänzt die **M1.5 CURRENT-Systemklassifikation** (Kapitel 24–29), ohne deren Scope, Reihenfolge, Zählregeln oder Owner-Gates zu ersetzen. Als Ausgangspunkt dienen zuerst die bereits namentlich mit CURRENT-Belegen identifizierten Universen; das Namensregister ist zu lokalisieren und am neuen CURRENT-Pin zu prüfen, nicht aus Erinnerung zu erfinden. Erst nach dieser Liste ist eine begrenzte Lückenprüfung zulässig.

31 | Master V2 Internal Code Map: forensischer Referenzstand

Die **MASTER_V2_INTERNAL_CODE_MAP_V1** ist ein konsolidiertes **Evidence-Artefakt**, kein neues Softwarewerkzeug, kein Beweis einer vollständigen Systemarchitektur und keine neue Owner-Ratifizierung. Sie entstand aus zwei begrenzten Nodewise-Untersuchungen und einem nachfolgenden Completeness Gate sowie Closure WP1.

31.1 | Reproduzierbare Baseline und bestätigter Umfang

Merkmal	Evidenzstand am 19.10.2026
origin/main Pin	97c8c954204c15f9af5a48995b889ce3fb223c64
Tree	898ede79de7e527db3632b8a3b32daf8b9b098b8
Master-V2-Paket	136 Dateien gelesen; 134 intern bestätigt; 2 offen
market_state	7 Dateien gelesen; 2 intern bestätigt; 5 offen
Gesamt	136 bestätigte interne Dateien; 7 offene Mitgliedschaften
Vollständiges Innenuniversum	NOT_PROVEN
Historische Übernahmen / Codeänderungen	0 / 0

31.2 | Gesicherte Einordnung und verbleibende Grenzen

Owner-Hierarchie: **Human Owner > Master V2 > Double Play > Dynamic Scope**. Double Play bleibt vollständig unter **Category 3 / FULL OWNER LOCK**. Die CURRENT-Codebelege zu `DynamicScopeRules`, `RuntimeScopeState` und `CANONICAL_SCOPE_STATE_OWNER` stützen die technische Zustandszuordnung. Eine direkte Aufrufkante der Double-Play-Modellmodule zum L6-Generator bleibt **NOT_PROVEN**; sie darf nicht erfunden werden.

Closure WP1 bewertete zehn Nachweisanforderungen: **1 PASS (eng begrenzte Hierarchiezuordnung), 9 NOT_PROVEN** (7 Mitgliedschaften und 2 Coverage-Anforderungen). Die V2-Zusammenfassung meldete irrtümlich 6 offene Mitgliedschaften; die pfadbasierte Konsolidierung weist korrekt **7** aus. Originale Evidence blieb unverändert.

31.3 | Verwendung und Vorrang

Diese Code Map ist **nur ein punktuell gepinnter Innenreferenzstand**. Sie darf weder zur vollständigen Master-V2-Universumsgrenze noch zur Gesamtzahl aller Systemuniversen hochgestuft werden. Bei neuer CURRENT-Baseline müssen betroffene Belege erneut zugeordnet werden. Für die nächste M1.5-Phase wird zunächst das bestehende namentliche Universumsregister genutzt; die Außengrenzen werden separat belegt. Die sieben offenen Innenmitgliedschaften blockieren nicht automatisch die begrenzte Außengrenzenklassifikation.

31.4 | Evidence-Pfade (lokal, keine Repository-Änderung)

`/Users/frnkhrz/Peak_Trade_forensic_evidence/master_v2_internal_nodewise_excavation_v1`

`/Users/frnkhrz/Peak_Trade_forensic_evidence/master_v2_internal_nodewise_excavation_v2`

`/Users/frnkhrz/Peak_Trade_forensic_evidence/master_v2_internal_code_map_v1`

`/Users/frnkhrz/Peak_Trade_forensic_evidence/master_v2_internal_completeness_gate_v1`

`/Users/frnkhrz/Peak_Trade_forensic_evidence/master_v2_internal_closure_wp1`

Status V0.5: Methodik und forensischer CURRENT-Referenzstand ergänzt. Die Vorrangregel V0.4 (Kapitel 24), M1.5-STOP/GO und sämtliche Sicherheits- und Owner-Gates bleiben unverändert. Keine Guardian-Implementierung, keine Trading-Autorisierung.

32 | Guardian Coordination Cloud (GCC): zentrale Prüfkoordination

Ergänzung vom 20.10.2026. Die Originalseiten 1–17 (V0.1 bis V0.5) bleiben unverändert. Dieses Kapitel beschreibt das fachliche Zielbild einer deterministischen Koordinationsinstanz; es dokumentiert keine bestehende Implementierung, keinen durchgeführten Lauf und keine neue Owner-Ratifikation der offenen Domänen oder Werkzeugverträge.

32.1 | Zweck, Einordnung und Abgrenzung

Die Guardian Coordination Cloud (GCC) ist der einheitliche Eingang für Owner-Fragen, hypothetische Änderungswünsche und Impact-Prüfungen sowie der einheitliche Rückkanal für unveränderte Guardian-Befunde und einen nachvollziehbaren Gesamtbericht. Sie ersetzt ein frei vermaschtes Peer-to-Peer-Gespräch durch einen koordinierten Anfrage-/Antwortprozess.

GCC ist eine Koordinations- und Evidenzschicht, keine übergeordnete fachliche oder produktive Instanz. Die bestehende Owner-Architektur und ihre Autoritätsgrenzen bleiben unverändert. Insbesondere erhält GCC keine Weisungs-, Entscheidungs-, Trading-, Freigabe-, Sicherheits- oder Änderungskompetenz gegenüber Master V2, Double Play oder anderen Bereichen.

Eine KI ist kein Bestandteil dieses Architekturmodells. Anfragevalidierung, Routing, Vollständigkeitskontrolle, Konfliktanzeige und Berichtserstellung sind als deterministische, überprüfbare Funktionen konzipiert.

32.2 | Kommunikationsprinzip: Hub-and-Spoke statt Guardian-Mesh

Akteur / Kanal	Zulässiger Ablauf	Verbotene Wirkung
Owner → GCC	Frage oder Änderungshypothese mit Scope, Baseline und gewünschter Prüftiefe einreichen.	Keine implizite GO-Erteilung durch bloße Anfrage.
GCC → Guardians	Einheitliche, versionierte IMPACT_QUERY an alle im expliziten Register bestätigten Guardians; gezielte Rückfragen nach Bedarf.	Keine fachliche Deutung, kein Überschreiben von Domain-Contracts.
Guardian → GCC	Eigener signierter/identitätsgebundener, versionierter Befund mit Scope, Toolstatus und Evidenz.	Keine fremde Domäneninterpretation; keine unbelegte Nullwirkung.
GCC → Owner	Vollständigkeits- und Konfliktstatus, betroffene Pfade, offene Lücken, Änderungsoptionen als getrennte Vorschläge.	Keine automatische Freigabe oder Ausführung.

Das Zielmodell erlaubt keinen direkten Guardian-zu-Guardian-Transport als regulären Kommunikationsweg. Fachliche Rückfragen laufen über GCC an die zuständige Domäne. Das bestehende strikte Fremdinterpretationsverbot aus Kapitel 3 und 21.4 bleibt für jeden Befund uneingeschränkt gültig.

33 | Anfragevertrag, Prüfstatus und Antwortdisziplin

33.1 | Unveränderlicher Fall und deterministische Verteilung

Jede Anfrage besitzt CASE_ID, REQUEST_VERSION, OWNER_REQUEST_TYPE (QUESTION / CHANGE_HYPOTHESIS), wörtliche Owner-Frage, expliziten Analyse-Scope, CURRENT_COMMIT, TREE, wirksame Contract-/Konfigurationsversionen, Epoch-/State-Bezug, Schutzklasse, Registry-Version und erwartete Guardian-Empfänger. Unbekannte Felder werden ausdrücklich als UNKNOWN markiert. Die GCC verändert die Originalfrage nicht stillschweigend.

Ein initialer Broadcast an sämtliche bestätigten Guardians dient als breiter Negativ- und Impact-Abgleich. Die Empfängerliste ist endlich, versioniert und im Fallbericht nachvollziehbar. Nicht ratifizierte, WITHHELD oder unbekannte Bereiche werden als Coverage-Lücke geführt, nicht als befragte Guardians oder als nachgewiesen unbetroffen. Nachfolgendes kausales Routing erfolgt anhand belegter Forward-/Reverse-/transitiver Kanten, Zyklen und expliziter Schnittstellen.

33.2 | Fachantworten und Evidenzanforderung

Status	Verbindliche Bedeutung
BETROFFEN	Eigene Domäne weist konkrete Auswirkung mit Contract-/Kanten-ID, CURRENT-Evidenz, Richtung und Reichweite nach.
NICHT_BETROFFEN	Eigene Domäne weist für den exakt abgegrenzten Fall und Scope nachvollziehbar aus, warum keine relevante Wirkung vorliegt; kein bloßes Schweigen, keine Vermutung.
UNGEKLÄRT	Relevanz kann wegen fehlender Daten, Toolausführung, unklarer Semantik, unbewiesener Erreichbarkeit oder offener Kante nicht belegt oder ausgeschlossen werden.
CONFLICT_OPEN	Zwei oder mehr versionierte Befunde widersprechen sich; Originalaussagen und zuständige Klärungsadresse bleiben erhalten.
NOT_TESTED / TOOL_UNAVAILABLE	Pflichtwerkzeug nicht ausgeführt oder nicht verfügbar; niemals als negativer Impact-Nachweis oder PASS werten.

Jede Fachantwort führt unabhängig vom Impact-Status den Einzelstatus von <Domain> GHV, <Domain> Graph und <Domain> GHOSV samt Owner-verbindlicher Prüftiefe, Ausführung, Evidenz und fünf Dimensionen nach Kapitel 21.1. NAMED, EXISTS, IMPLEMENTED, APPLICABLE, VERIFIED, ACTIVE und OWNER_AUTHORIZED sind getrennt. Die vorbereitete 20-Domänen-/60-Vertragsmatrix ist nicht ratifiziert; ihre Zahlen sind kein Vollständigkeitsbeweis.

33.3 | Schutz vor falscher Entwarnung

Eine fehlende Antwort, eine nicht erreichbare Domäne, ein veralteter Graph, ein unbenannter Kantenbestand oder ein Tool-Ausfall ergeben UNGEKLÄRT beziehungsweise COVERAGE_GAP. GCC darf keine fachlichen Befunde umdeuten, keine eigenen kausalen Tatsachen erzeugen und keinen Gesamt-PASS aus Teilantworten hochrechnen. Ein nachgewiesener Negativbefund gilt ausschließlich innerhalb seines ausdrücklich geprüften endlichen Scopes.

34 | Signallauf für Owner-Fragen und Änderungswünsche

34.1 | Ablauf mit Reproof und Owner-Gates

Schritt	Verantwortung / fachliches Ergebnis
0. Intake	Owner formuliert Frage oder Änderungshypothese; GCC registriert Case, Schutzklasse, Prüfscope und fehlende Angaben. Kein GO wird angenommen.
1. Pin & Register	GCC prüft gemeinsame CURRENT-Baseline, Registry und Contract-Versionen; Mischstände werden nicht als eine CURRENT-Wahrheit zusammengeführt.
2. Initialverteilung	GCC adressiert alle bestätigten Guardians mit derselben unveränderten Fallversion; Zustellung, Timeout und Antworten werden einzeln quittiert.
3. Domänenprüfung	Jeder Guardian prüft seine eigenen Schnittstellen und Auswirkungen mit den für ihn tatsächlich autorisierten Pflichtwerkzeugen; liefert Eigenbefund oder explizite Lücke.
4. Kausal-Nachlauf	Belegte neue Pfade, Rückwirkungen, Zyklen und Cross-Contracts erzeugen deduplizierte Folgeanfragen an zuständige Guardians; keine frei erfundenen Kanten.
5. Konfliktklärung	GCC leitet CLARIFICATION_REQUEST an die zuständige Domäne; Originalbefunde bleiben unverändert. Kein erzwungener Konsens.
6. Bounded Fixpoint	Abschluss nur für einen expliziten endlichen, nachgewiesenen Scope, wenn keine unbeantworteten bekannten relevanten Pfade mehr existieren; andernfalls OPEN.
7. Owner-Bericht	GCC zeigt Betroffene, geprüfte Nicht-Betroffene, Ungeklärte, Konflikte, Evidenz, Schutzfolgen und mögliche koordinierte Optionen getrennt.
8. Owner-Entscheid	Owner entscheidet separat über Architektur, Codeänderung, Tests, Commit, Push, PR, Merge und ggf. produktive Aktivierung. Keine implizite Weitergabe.
9. Nach genehmigter Änderung	Neue CURRENT-Baseline, erneute Guardian-Prüfung und Drift-/Regression-Reproof als separater, autorisierter Vorgang.

34.2 | Endzustände eines Falls

BOUNDED_VERIFIED: Nur alle für den nachgewiesenen Fall erforderlichen Antworten, Toolnachweise und Kanten sind vollständig und widerspruchsfrei. OPEN_UNCERTAINTY: mindestens eine relevante Unsicherheit bleibt. CONFLICT_OPEN: widersprechende fachliche Aussagen bleiben. BLOCKED_AUTHORITY: erforderliches Owner-GO fehlt. STALE_BASELINE: gemeinsamer CURRENT-Pin nicht mehr belastbar. Diese Zustände sind keine Freigaben für Trading oder Implementierung.

35 | Sicherheitsmodell, Testbarkeit und Einordnung in die Roadmap

35.1 | Zuständigkeiten und Unveränderlichkeitsgrenzen

GCC darf: Fallannahme, Empfängerbestimmung aus ratifiziertem Register, deterministisches Dispatching, Empfangsbestätigung, Deduplizierung, Timeout-Erkennung, Provenienz-/Schema-/Baseline-Prüfung, Widerspruchs- und Coverage-Darstellung sowie eine klar als Synthese gekennzeichnete Übersicht. Fachliche Behauptungen müssen auf unveränderte Domain-Findings verweisen.

GCC darf nicht: Guardian-Autorität erzeugen, fachliche Fremdaussagen korrigieren, Sicherheits-Vetos überstimmen, Schutzlogik verändern, Code editieren, Toolausführung fingieren, neue Live-Gates aus alten Maps ableiten, produktive GET/POST, Credentials, Venue oder Trading-Runtime autonom nutzen oder einen Owner-GO ersetzen. Double Play verbleibt unter Category 3 / FULL OWNER LOCK; GHOSV Execution bleibt unverändert und Execution-only.

35.2 | Vorläufige Architekturverträge (noch nicht ratifiziert)

Vertrag / Objekt	Mindestinhalt
Guardian Registry	Domänen-ID, fachlicher Owner, Boundary, Status der Ratifikation, Toolpositionen, Contract-Version, offene Schnittstellen.
Impact Request	CASE_ID, unveränderte Frage, CURRENT-Pin, Scope, Fallversion, erwartete Empfänger, Schutzklasse, offene Voraussetzungen.
Domain Finding	Guardian-ID, eigene Claim-ID, Impact-Status, fünf Prüfdimensionen, Tool-Einzelbefunde, Belege, Gegenbelege, Uncertainty.
Cross-Boundary Reference	Gerichtete Contract-/Kanten-ID, Producer/Consumer, Zuständigkeit, belegte Reachability und Scope; keine Semantik-Erfindung.
Case Aggregate	Antwortmatrix, Nichtantworten, Widersprüche, Fixpunktstatus, unveränderte Findings, Berichtsversion, Owner-Gates.

35.3 | Abnahme- und Negativtests für einen späteren Pilot

Pflichtfälle: fehlender Guardian; unbekannte Domain; fehlende GHOSV-Position; Pflichttool nicht ausgeführt; zwei abweichende SHAs; stale Graph; widersprechende Findings; nicht benannte Kantenmenge; unbekannte transitive Wirkung; Zyklus mit erneutem Dispatch; verspätete/duplizierte Antwort; manipulierte Provenienz; fremde Semantik-Anreicherung; Timeout; nicht autorisierte Änderungs- oder POST-Anfrage. Erwartung: explizite Lücke oder STOP, unveränderte Befunde, keine erfundene Entwarnung, keine produktiven Effekte.

35.4 | Vorrang und Implementierungsstatus

Diese V0.6-Ergänzung konkretisiert die zentrale Evidenzstelle aus Kapiteln 1, 4, 7 und P7 sowie das Austauschprotokoll aus Kapitel 6. Das frühere Routingprinzip „kein unkontrolliertes Broadcast“ bleibt bestehen: Der initiale Broadcast ist ausschließlich an die endliche, versionierte, bestätigte Guardian-Menge gerichtet. Spätere Kausalnachfragen sind gezielt. Bei abweichenden Transportvorstellungen gilt dieses Hub-and-Spoke-Zielbild als neuer Konzeptvorschlag; die technische Wahl (lokale Queue, Datei, API), Persistenz, Laufzeitbudgets und Authentisierung sind nicht entschieden.

Entscheidungsstand: GCC_CONCEPT_DOCUMENTED; GCC_ARCHITECTURE_RATIFICATION=OPEN; GUARDIAN_DOMAIN_RATIFICATION=NONE; TOOL_CONTRACT_RATIFICATION=NONE; GCC_IMPLEMENTATION=NOT_STARTED; GCC_EXECUTION=NOT_AUTHORIZED; GCC_ACTIVATION=NOT_AUTHORIZED; M2_AUTHORIZED=false; POST_ALLOWED=false; EXTERNAL_EFFECT_AUTHORIZED=false. Keine Repository-Änderung, keine neuen Wächter, kein Runtime-PASS.